

Ревью домашней работы

Автор: Лёвин Артём Александрович

24 августа 2026 года



Сводная таблица

№ задания	Тема	Суть ошибки	Ваш ответ	Правильный ответ
3	Случайная очередь	В таблице среди благоприятных исходов ошибочно отмечен порядок АВБ.	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$
6	Три броска монеты	При переходе к таблице трёх бросков пропущен столбец ОР, поэтому пространство исходов стало неполным.	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{8}$
8	Вершины пятиугольника	В таблице пар вершин не отмечена как благоприятная сторона АЕ.	0,4	$\frac{1}{2}$
9	Двузначное число	В таблицу добавлена цифра 5, которой нет в условии; верный численный ответ получен случайно.	0,5	$\frac{1}{2}$

Разбор ошибок

Задание 3

Текст задания. Андрей, Борис и Виктор случайно становятся в очередь. Найдите вероятность того, что Виктор окажется раньше Андрея.

Ваше решение. Вы построили таблицу возможных порядков и получили все шесть перестановок. В качестве благоприятных были отмечены

ВБА, БВА, ВАБ, АВБ,

после чего записано

$$P = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

Ваш ответ.

$$\frac{2}{3}.$$

Ошибка: в таблице неверно отмечен один благоприятный исход.

Где именно возникает ошибка. Последний правильный шаг — получение шести различных вариантов очереди. Первый неверный шаг — отнесение порядка АВБ к событию «Виктор раньше Андрея». В этом порядке Андрей стоит первым, Виктор — вторым, то есть Андрей находится раньше Виктора.

Почему это неверно. В данной задаче каждый табличный исход нужно проверять по одному и тому же признаку: положение буквы В должно быть левее положения буквы А. Наличие Бориса между ними или с краю не меняет критерий. Поэтому недостаточно получить правильную таблицу; необходимо корректно классифицировать каждую её строку.

Ключевая идея: составить полную таблицу шести равновероятных порядков и в отдельном столбце для каждого исхода проверить условие «Виктор раньше Андрея».

Исправление табличным методом. Сохраняем найденные Вами шесть исходов, но заново отмечаем их благоприятность:

№ Порядок в очереди Виктор раньше Андрея?		
1	АБВ	нет
2	АВБ	нет
3	БАВ	нет
4	БВА	да
5	ВАБ	да
6	ВБА	да

Теперь в таблице видно: всего исходов 6, благоприятных 3. Поэтому

$$P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Полное правильное решение табличным методом. Записываем все возможные порядки трёх различных людей в таблицу и проверяем каждый из них по условию задачи:

1-е место	2-е место	3-е место	Благоприятен?
А	Б	В	нет
А	В	Б	нет
Б	А	В	нет
Б	В	А	да
В	А	Б	да
В	Б	А	да

Все строки таблицы равновероятны. Благоприятны три строки из шести, следовательно,

$$P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Проверка. В таблице ровно три строки имеют букву В левее буквы А, а в оставшихся трёх строках А находится левее В. Значит, подсчёт благоприятных и неблагоприятных исходов согласован.

Итог: таблица исходов была составлена в основном верно, но строка АВБ классифицирована ошибочно. Правильная вероятность равна $\frac{1}{2}$.

Задача на закрепление. Ирина, Павел и Сергей случайно становятся в очередь. Найдите вероятность того, что Сергей окажется раньше Ирины. Решение оформите таблицей всех возможных порядков.

Задание 6

Текст задания. Монету бросают три раза. Каждый из двух результатов одного броска считается равновероятным. Найдите вероятность того, что орёл выпадет ровно два раза.

Ваше решение. Для двух бросков Вы начали строить таблицу результатов. Однако в следующей таблице, где к результатам первых двух бросков добавляется третий бросок, в заголовках остались только

ОО, РО, РР.

Столбец ОР отсутствует. Поэтому в таблице оказалось только шесть итоговых последовательностей, после чего записано

$$P = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

Ваш ответ.

$$\frac{2}{3}.$$

Ошибка: таблица элементарных исходов неполна.

Где именно возникает ошибка. Последний правильный шаг — использование таблицы для последовательного построения исходов. Первый неверный шаг — перенос в таблицу третьего броска только трёх результатов первых двух бросков. После двух бросков должны присутствовать четыре столбца:

ОО, ОР, РО, РР.

Пропуск ОР автоматически удаляет две возможные последовательности третьего броска: ОРО и ОРР.

Почему это неверно. Каждая строка или ячейка итоговой таблицы должна представлять один возможный результат всех трёх бросков. Если один промежуточный столбец потерян, таблица перестаёт описывать весь случайный опыт. Тогда знаменатель дроби вероятности уже не равен числу всех равновероятных исходов. Кроме того, в полной таблице легко проверить и числитель: ровно два орла содержат только три последовательности.

Ключевая идея: сначала построить все четыре результата первых двух бросков, затем для каждого из них добавить два варианта третьего броска. Так таблица автоматически содержит все восемь равновероятных исходов.

Исправление табличным методом. Обозначим орла буквой О, решку — Р. Столбцы задают результаты первых двух бросков, строки — результат третьего броска:

3-й бросок	ОО	ОР	РО	РР
О	ООО	ОРО	РОО	РРО
Р	ООР	ОРР	РОР	РРР

Полужирным отмечены ячейки, где орёл выпал ровно два раза. Таких ячеек 3, всего ячеек 8. Поэтому

$$P = \frac{3}{8}.$$

Полное правильное решение табличным методом. Шаг 1. Для первых двух бросков получаем четыре возможных результата:

	2-й: О	2-й: Р
1-й: О	ОО	ОР
1-й: Р	РО	РР

Шаг 2. К каждому из четырёх результатов добавляем третий бросок:

3-й бросок	ОО	ОР	РО	РР
О	ООО	ОРО	РОО	РРО
Р	ООР	ОРР	РОР	РРР

Всего в таблице 8 равновероятных результатов. Ровно два орла получаются в трёх случаях:

ОРО, РОО, ООР.

Следовательно,

$$P = \frac{3}{8}.$$

Проверка. Таблица имеет 2 строки и 4 столбца, то есть содержит 8 ячеек — ни один вариант трёх бросков не потерян. В каждой выделенной ячейке ровно две буквы О, а в остальных ячейках число орлов отлично от двух.

Итог: при переходе к третьему броску был потерян столбец ОР. Полная таблица содержит 8 исходов и 3 благоприятных, поэтому правильная вероятность равна $\frac{3}{8}$.

Задача на закрепление. Монету бросают три раза. Найдите вероятность того, что решка выпадет ровно два раза. Решение оформите полной таблицей исходов.

Задание 8

Текст задания. У правильного пятиугольника $ABCDE$ случайно выбирают две различные вершины и соединяют их отрезком. Найдите вероятность того, что получится сторона пятиугольника.

Ваше решение. Вы составили таблицу различных пар вершин и получили десять пар. В качестве сторон были отмечены пары AB , BC , CD , DE , после чего записано

$$P = \frac{4}{10} = 0,4.$$

Ваш ответ.

0,4.

Ошибка: в таблице пропущена пятая благоприятная пара AE .

Где именно возникает ошибка. Последний правильный шаг — построение таблицы десяти различных неупорядоченных пар вершин. Первый неверный шаг — классификация ячейки AE : она не отмечена как сторона. Но вершины A и E соседние, потому что пятиугольник замкнут стороной EA .

Почему это неверно. В таблице пар нужно проверять не только соседние буквы в записи A, B, C, D, E , но и пару, которая замыкает многоугольник. Стороны пятиугольника — AB , BC , CD , DE и EA . Поэтому благоприятных ячеек пять. Пара AE ничем не отличается по геометрическому статусу от остальных четырёх сторон.

Ключевая идея: использовать треугольную таблицу всех неупорядоченных пар вершин и непосредственно отметить в ней все пары соседних вершин, включая замыкающую пару AE .

Исправление табличным методом. Составим таблицу. Рассматриваем только клетки выше главной диагонали, чтобы каждую пару считать один раз. Полужирным отмечены стороны:

	A	B	C	D	E
A	–	AB	AC	AD	AE
B		–	BC	BD	BE
C			–	CD	CE
D				–	DE
E					–

В таблице всего 10 допустимых пар, из них 5 выделены как стороны. Поэтому

$$P = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

Полное правильное решение табличным методом. Выписываем все пары без повторов в верхней части таблицы. Получаем десять ячеек:

$AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE.$

По рисунку пятиугольника и по его циклическому порядку сторон отмечаем

$$AB, BC, CD, DE, EA.$$

Эти пять пар находятся в таблице как AB, BC, CD, DE, AE . Следовательно,

$$P = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

Проверка. В каждой из пяти вершин начинается одна сторона, если идти по контуру в одном фиксированном направлении: $A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow E, E \rightarrow A$. Поэтому в таблице должно быть ровно пять благоприятных пар. Они действительно выделены.

Итог: таблица всех пар была построена верно, но ячейка AE не была отмечена как сторона. Правильная вероятность равна $\frac{1}{2}$.

Задача на закрепление. У правильного шестиугольника $ABCDEF$ случайно выбирают две различные вершины и соединяют их отрезком. Найдите вероятность того, что получится сторона шестиугольника. Решение оформите треугольной таблицей пар вершин.

Задание 9

Текст задания. Последовательно выбирают две различные цифры из множества

$$\{1, 2, 3, 4\}.$$

Первая выбранная цифра записывается в разряд десятков, вторая — в разряд единиц. Найдите вероятность того, что первая цифра меньше второй.

Ваше решение. Вы применили табличный способ, но в заголовках строк и столбцов использовали цифры

$$1, 2, 3, 4, 5,$$

то есть добавили цифру 5, которой нет в условии. После исключения диагонали получилось 20 исходов, из которых 10 были отнесены к благоприятным. Записано

$$P = \frac{10}{20} = 0,5.$$

Ваш ответ.

$$0,5.$$

Ошибка: таблица построена для другого множества цифр.

Где именно возникает ошибка. Последний правильный шаг — выбор табличного метода и учёт порядка цифр: первая цифра и вторая цифра играют разные роли. Первый неверный шаг — добавление пятой строки и пятого столбца для цифры 5. По условию допустимы только четыре цифры: 1, 2, 3, 4.

Почему это неверно. Таблица является моделью пространства элементарных исходов. Если добавить в неё значение, которого нет в условии, появятся невозможные исходы: 15, 25, 35, 45, 51, 52, 53, 54. Они искусственно увеличивают и числитель, и знаменатель. Здесь отношение случайно осталось равным $\frac{1}{2}$, потому что пары ab и ba симметричны, но совпадение конечного числа не исправляет неверное построение пространства исходов.

Ключевая идея: строки таблицы должны соответствовать только возможным первым цифрам 1, 2, 3, 4, столбцы — только возможным вторым цифрам 1, 2, 3, 4; диагональ исключается, так как цифры должны быть различными.

Исправление табличным методом. Строка задаёт первую цифру (десятки), столбец — вторую цифру (единицы). Полужирным отмечены числа, у которых первая цифра меньше второй:

Десятки \ единицы	1	2	3	4
1	–	12	13	14
2	21	–	23	24
3	31	32	–	34
4	41	42	43	–

Диагональные клетки запрещены, потому что две цифры должны быть различными. Поэтому допустимых ячеек 12. Благоприятных ячеек 6. Значит,

$$P = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}.$$

Полное правильное решение табличным методом. Используем только множество из условия $\{1, 2, 3, 4\}$. В таблице каждая недиагональная клетка представляет одно возможное двузначное число. Всего таких клеток:

12, 13, 14, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43.

Благоприятные клетки находятся выше диагонали таблицы:

12, 13, 14, 23, 24, 34.

Их 6 из 12, поэтому

$$P = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}.$$

Проверка. Для каждой неупорядоченной пары различных цифр, например 1 и 3, в таблице есть две симметричные клетки: 13 и 31. Ровно одна из них удовлетворяет условию «первая цифра меньше второй». Поэтому благоприятна ровно половина недиагональных клеток, что подтверждает ответ $\frac{1}{2}$.

Итог: численный ответ 0,5 совпал с правильным, но таблица была расширена лишней цифрой 5. Корректная таблица имеет 12 допустимых ячеек и 6 благоприятных, поэтому $P = \frac{1}{2}$.

Задача на закрепление. Последовательно выбирают две различные цифры из множества $\{2, 4, 6, 8\}$. Первая цифра записывается в разряд десятков, вторая — в разряд единиц. Найдите вероятность того, что первая цифра больше второй. Решение оформите таблицей.